
Tercer examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Suponga $s > 2$. Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$, donde f se define de la siguiente forma:

$$f(t) = \begin{cases} e^{2t} & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ 7 & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$$

2. Calcule las siguientes transformadas:

a) (3 puntos) $\mathcal{L}\left\{U(t-3)e^{4t-12} + t \cosh(2t)\right\}.$

b) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s-1}{s(s^2+3)}\right\}.$

c) (2 puntos) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s+6}{s-1}\right)\right\}.$

3. (4 puntos) Use el **Teorema de Convolución** para calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\}.$

4. El siguiente problema de valor inicial describe el movimiento vibratorio de un objeto de masa unitaria sujeto al extremo libre de un resorte, el cual se ha suspendido de una viga horizontal, para $t \geq 0$ (t en segundos):

$$(*) \quad \begin{cases} x''(t) + 2x'(t) + 10x(t) = -3\delta(t-4) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$

a) **(2 puntos)** En relación con el problema de valor inicial (*), indique: constante de amortiguamiento, constante de restitución, magnitud y dirección en que se aplicó el golpe súbito.

b) **(3 puntos)** Considere $X = \mathcal{L}\{x(t)\}$. De acuerdo con el problema de valor inicial (*), demuestre que

$$X(s) = \frac{-3e^{-4s}}{s^2 + 2s + 10}$$

c) **(4 puntos)** Use la fórmula dada para X en el punto b) y determine la solución particular $x(t)$ del problema de valor inicial (*).

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$	2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s-a}$	6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}\{f(t)\})$
7) $\mathcal{L}\{U(t - a)f(t - a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$	8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
9) $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$	
10) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	11) $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
12) $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$	13) $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$
14) $2 \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$	15) $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$